2024-2025 冬季学期材料力学作业（I）

姓名：_____ 学号：_____

一．选择题

1. 以下选项哪一个不是材料力学的基本假设（）

A. 连续性假设；

B. 均匀性假设；

C. 各项同性假设；

D. 匀速假设。

2. 为保证构件正常工作，构件在承受载荷时应满足的要求不包括（）

A. 强度要求

B. 廉价要求

C. 刚度要求

D. 稳定性要求

3. 以下选项哪一项不是材料力学中常出现的物理量（）

A. 应力应变

B. 分子间作用势能

C. 力偶矩

D. 弹性模量

4. 关于刚度的描述，以下哪一项是错误的（）

A. 刚度是描述材料的本征属性

B. 刚度受材料和几何同时影响

C. 刚度包括拉伸、弯曲、扭转刚度

D. 刚度与材料的变形密切相关

5. 关于材料力学概念哪一项是错误的（）

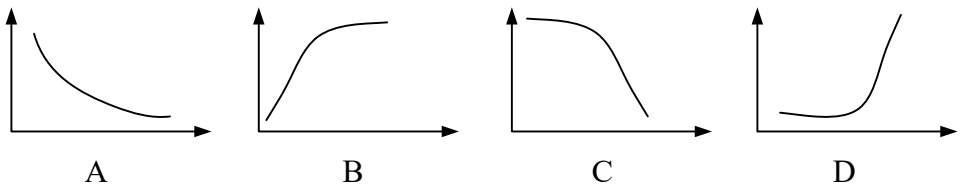
A.　　应变描述了材料的变形程度

B.　　应变的量纲是 1，或者讲应变没有单位

C.　　力是应力的简称，应力是力的全称

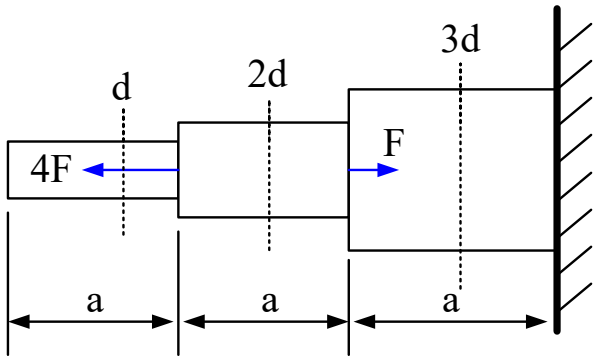
D.　　剪切模量可以通过弹性模量与泊松比计算得出

6. 以下哪一个选项能正确描述常规材料的应力应变曲线，其中横坐标为应变，纵坐标为应力（）

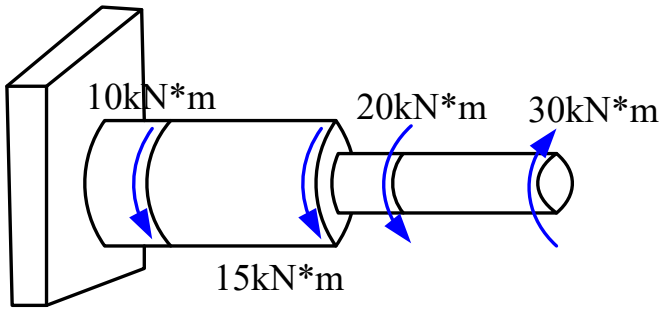


二．作图题

1. 作出如图所示的杆件的轴力图，并用图像表示横截面上的正应力沿轴线的变化情况。

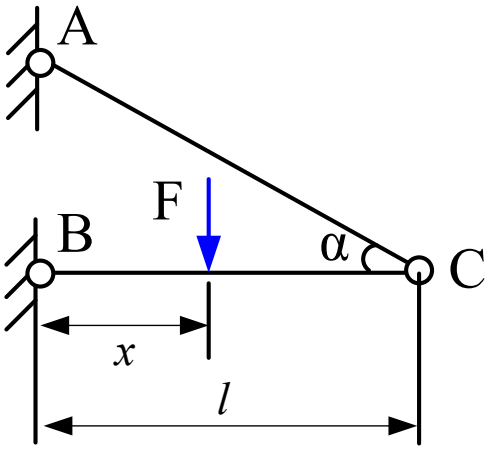


2. 作出下图构件的扭矩图（轴向距离按比例示出即可）



三． 计算题

1. 如图所示的机构及其受力情况，试求出两根杆件的内力



2. 图示长为 l 的组合轴，内部材料切变模量为 G，直径为 d，外部材料切变模量为 2G，直径为 2d，两杆紧密相连，受外力偶矩 M 的作用而发生扭转变形，试求：

（1）横截面上最外表面的切应力；

（2）杆件两端的相对扭转角。

